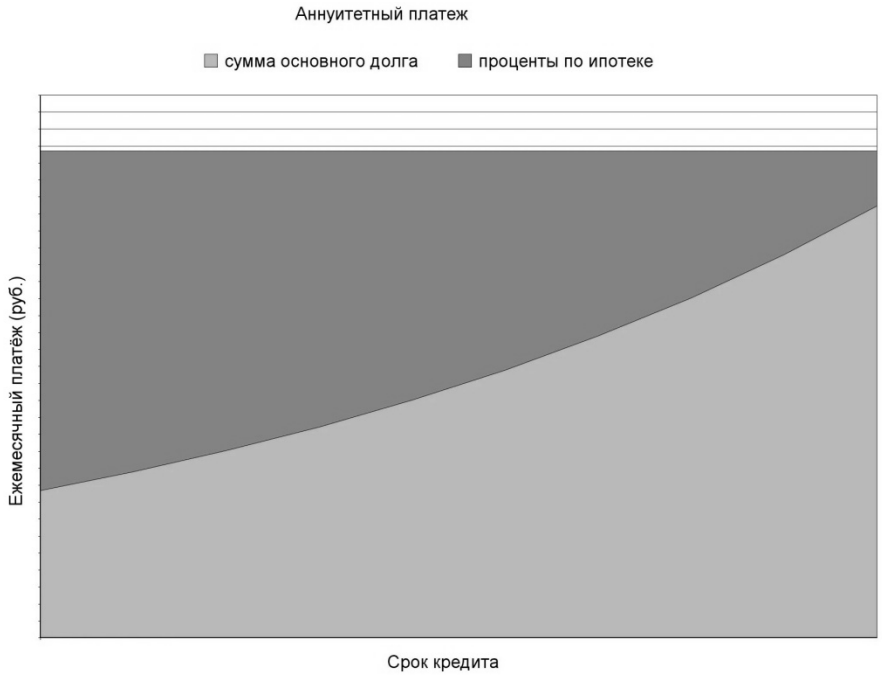
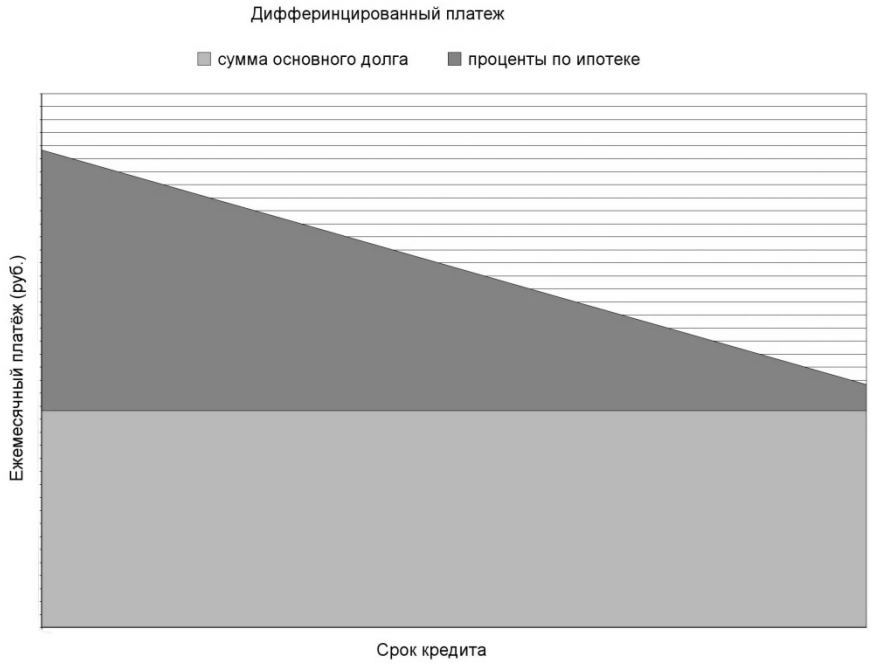
Дифференцированные платежи

Дифференцированный платёж, в отличии от аннуитетного, работает по-другому — в этой схеме выплат сумма ежемесячного платежа постоянно уменьшается. Это происходит потому, что проценты начисляют на остаток долга: чем меньше сумма долга, тем меньше процентов.

В начале срока по дифференцированной схеме платежи выше, чем при аннуитетных платежах, но в долгосрочной перспективе переплата по кредиту оказывается меньше.





Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

3.1

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 7 млн. рублей на срок 10 лет.

Условия возврата таковы:

—— каждый январь долг возрастает на *r* % по сравнению с концом предыдущего года;

—— с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга так, чтобы на начало июля каждого года долг уменьшался на одну и ту же сумму по сравнению с предыдущим июлем.

Найдите наименьшую возможную ставку r, если известно, что последний платёж будет не менее 0,819 млн. рублей.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПЛАТЕЖ (ПО ГОДАМ)

Решение:

Пусть S – начальная сумма 7 млн.р.

r- %; $\frac{S}{n} = \frac{7}{10}$ – равная часть долга

$X_n = \frac{S}{n} + \frac{p}{100\%} \cdot S$ - формула дифференцированного платежа

Год	Долг (млн.р.)	Выплата, млн.р. (часть долга +%от долга)	Остаток (мнл.р.)
1	7	$\frac{7}{10}+\frac{r}{100}\cdot 7$	$7-\frac{7}{10}$
2	$7-\frac{7}{10}$	$\frac{7}{10}+\frac{r}{100}\cdot(7-\frac{7}{10})$	$7-2\cdot\frac{7}{10}$
3	$7-2\cdot\frac{7}{10}$	$\frac{7}{10}+\frac{r}{100}\cdot(7-2\cdot\frac{7}{10})$	$7-3\cdot\frac{7}{10}$
……			
9	$7-8\cdot\frac{7}{10}$	$\frac{7}{10}+\frac{r}{100}\cdot(7-8\cdot\frac{7}{10})$	$7-9\cdot\frac{7}{10}$
10	$7-9\cdot\frac{7}{10}$	$\frac{7}{10}+\frac{r}{100}\cdot(7-9\cdot\frac{7}{10})$	0

Зная, что последний платеж будет не менее 0,819 млн. рублей составим неравенство:

$\frac{7}{10}+\frac{r}{100}\cdot(7-9\cdot\frac{7}{10}) \geq 0{,}819$

$0{,}7+\frac{r}{100}(7-6{,}3) \geq 0{,}819$

$0{,}7+0{,}7\cdot\frac{r}{100} \geq 0{,}819$

$0{,}1+0{,}1\cdot\frac{r}{100} \geq 0{,}117\ (\cdot 100)$

$10+0{,}1\,r \geq 11{,}7$

$0{,}1\,r \geq 1{,}7$

$r \geq 17$

наименьшая возможная ставка r = 17 %

Ответ:17 процентов.

3.2

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 8 млн. рублей на срок 10 лет.

Условия его возврата таковы:

—— каждый январь долг возрастает на *r* % по сравнению с концом предыдущего года;

—— с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга так, чтобы на начало июля каждого года долг уменьшался на одну и ту же сумму по сравнению с предыдущим июлем.

Найдите наименьшую возможную ставку r, если известно, что последний платёж будет не менее 0,92 млн. рублей.

Ответ:15 процентов

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

4.1

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1 000 000 рублей на (n+1) месяц. Условия его возврата таковы:

—— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего месяца;

—— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

—— 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на 40 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

—— 15-го числа n -го месяца долг составит 200 тысяч рублей;

—— к 15-му числу (n+1) -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1378 тысяч рублей.

ПЛАТЕЖ ПО МЕСЯЦАМ

Решение: S = 1000 т. р.

(n+1) месяц – срок кредита

r % ставка (0,01r)

40 т.р. ежемесячный платеж основного долга с 1 по n месяцы

200 т.р. – долг на 15 число n месяца

1378 тр.- общая сумма выплат

Периоды	Долг	Погаш осн долга	Погашение процентов
1 мес	1000	40	1000·0,01r
2 мес	1000-40	40	(1000-40)·0,01r
3 мес	1000-40·2	40	(1000-40·2)·0,01r
…….			
n мес	1000-40·(n-1)	40	(1000-40·(n-1))·0,01r
(n +1) мес	1000-40·n	-	(1000-40·n)·(1+0,01r)

Так как после выплаты в n месяце составляет 200 т.р., найдем количество месяцев

1000-40· n= 200; 40· n=800; n= 20.

Значит n+1 – срок кредита.

Общая сумма выплат = основн. долг + погаш. проц.

40·20 + 1000·0,01r + (1000-40)·0,01r + …..
+(1000-40·(n-1))·0,01r+(1000-40·n)·(1+0,01r) = 1378

800 + …..=1378

1000·0,01r + (1000-40)·0,01r + …..
+(1000-40·(n-1))·0,01r+(1000-40·n)·(1+0,01r) = 578

(1000·0,01r + 960·0,01r + …+240·0,01r)+200·(1+0,01r) = 578

(1000 +960+ …+240)·0,01r + 200·(1+0,01r) = 578

Сумма в скобках – это сумма арифм.прогр.

$Sn=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n=\frac{1000+240}{2}\cdot 20 = 12400$

12400·0,01r+ 200·(1+0,01r) = 578

12400·0,01r+ 200 + 2r = 578

124r+ 200 + 2r = 578; 126r = 378; r =3

Значит, 3% - ставка по кредиту **Ответ**:3%

4.2

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 600 тысяч рублей на (n+1) месяц. Условия его возврата таковы:

—— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;

—— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

—— 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

—— 15-го числа n -го месяца долг составит 200 тысяч рублей;

—— к 15-му числу (n+1) -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите n, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 852 тысячи рублей.

Ответ:21

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

6.1

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 21 месяц.
Условия его возврата таковы:
—— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
—— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
—— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 20-й долг должен быть на 30 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
—— к 15-му числу 21-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 1604 тысячи рублей?

Пусть сумма кредита А тысяч рублей. По условию, долг перед банком (в тыс. рублей) по состоянию на 15-е число должен уменьшаться до нуля следующим образом:
А, А – 30, А – 60, …, А – 570, А – 600, 0.
Первого числа каждого месяца долг возрастает на 3% , значит последовательность размеров долга (в тыс. рублей) по состоянию на 1-е число такова:
1,03А, 1,03(А - 30),…, 1,03(А - 570), 1,03(А - 600).

	1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3%	15-го долг должен быть на 30 тысяч рублей меньше	Выплаты
1	1,03А	А – 30	1,03А-(А-30)= = 0,03A + 30
2	1,03(А -30)	А – 60	1,03(А -30) –(А – 60) = 0,03(A − 30) + 30
	……	…….	……
20	1,03(А - 570)	А – 600	1,03(А - 570)-(А-600) = = 0,03(A − 570) + 30
21	1,03(А - 600)	0	1,03(А - 600)-0 = =1,03(А - 600)

Всего следует выплатить:
$20 \cdot 0{,}03 \cdot \frac{2A-570}{2} + 20 \cdot 30 + 1{,}03(A - 600) = 1{,}63A - 189$ (тыс. рублей)
Откуда 1,63А – 189 = 1604
1,63А = 1793
А = 1100.
Значит, сумма, которую планируется взять в кредит, равна 1100 000 тыс. рублей.
Ответ: 1 100 000.

6.2

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:
—— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
—— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
—— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
—— 15-го числа 10-го месяца долг составит 300 тысяч рублей;
—— к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 1388 тысяч рублей?

Ответ:

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

9.1

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 10 млн. рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
—— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.
На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 15 млн. рублей?

Пусть кредит планируется взять на n лет. Долг перед банком (в млн рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно:

$10,\ \frac{10(n-1)}{n},\ldots,\ \frac{10\cdot 2}{n},\ \frac{10}{n},\ 0.$

№	Долг: (уменьшается)	Выплаты:
1	10	$\frac{n+10}{n}$
2	$\frac{10(n-1)}{n}$	$\frac{1(n-1)+10}{n}$
	…….	……
$n-1$	$\frac{10}{n}$	$\frac{1\cdot 2+10}{n}$
n	0	$\frac{1+10}{n}$

Общая сумма выплат:

$\frac{n+10}{n}+\frac{1(n-1)+10}{n}+\ldots+\frac{1\cdot 2+10}{n}+\frac{1+10}{n}=15$

Данная последовательность образует арифметическую прогрессию, по формуле суммы арифметической прогрессии

$S=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n;\ \frac{\frac{n+10}{n}+\frac{1+10}{n}}{2}\cdot n=15$

$n=9.$

Ответ: 9 лет

9.2

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 5 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:
—— каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
—— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
—— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.
На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 7,5 млн. рублей?

Ответ: 4 года

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

12.1

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере
1400 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
— в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2120 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж в 2026 г?

Пусть x тыс. рублей — величина, на которую уменьшался долг каждый год в период с 2026 по 2030 годы. Пусть y тыс. рублей — величина, на которую уменьшался долг каждый год в период с 2031 по 2035 годы. Тогда можно составить следующую таблицу, отслеживающую изменения долга (в тыс.):

Год	Долг до начисления %, тыс. рублей	Долг после начисления %, тыс. рублей	Платеж, тыс. рублей	Долг после платежа, тыс. рублей
2026	1400	$1400+0{,}1\cdot 1400$	$0{,}1\cdot 1400+x$	$1400-x$
2027	$1400-x$	$1400-x+0{,}1(1400-x)$	$0{,}1(1400-x)+x$	$1400-2x$
2028	$1400-2x$	$1400-2x+0{,}1(1400-2x)$	$0{,}1(1400-2x)+x$	$1400-3x$
2029	$1400-3x$	$1400-3x+0{,}1(1400-3x)$	$0{,}1(1400-3x)+x$	$1400-4x$
2030	$1400-4x$	$1400-4x+0{,}1(1400-4x)$	$0{,}1(1400-4x)+x$	$1400-5x=S$
2031	S	$S+0{,}1S$	$0{,}1S+y$	$S-y$
2032	$S-y$	$S-y+0{,}1(S-y)$	$0{,}1(S-y)+y$	$S-2y$
2033	$S-2y$	$S-2y+0{,}1(S-2y)$	$0{,}1(S-2y)+y$	$S-3y$
2034	$S-3y$	$S-3y+0{,}1(S-3y)$	$0{,}1(S-3y)+y$	$S-4y$
2035	$S-4y$	$S-4y+0{,}1(S-4y)$	$0{,}1(S-4y)+y$	$S-5y=0$

Из таблицы следует, что S = 5y Тогда имеем:
1400 = 5x + 5y ↔ x + y = 280
Так как сумма всех платежей равна 2120 тыс. рублей,
то 5x + 0,1(1400 + 1400 – x + 1400 – 2x + 1400 – 3x + 1400 – 4x) +
+ 5y + 0,1(S + S – y + S – 2y + S – 3y + s – 4y) = 2120
Отсюда получаем 5(x + y) + 0,1(5 · 1400 – 10x + 5S – 10y) = 2120
5(x + y) + 0,1(5 · 1400 – 10x + 15y) = 2120
5 · 280 + 700 – x + 1,5y = 2120
1,5y – x = 20
С учетом x + y = 280 получаем систему:

$$\begin{cases} 1{,}5y - x = 20 \\ x + y = 280 \end{cases}$$

Складывая два уравнения, получаем
2,5y = 300 ↔ y = 120 → x = 160
Тогда платеж в 2026 году в тыс. рублей составит
0,1 · 1400 + x = 140 + 160 = 300 **Ответ:** 300 000 руб.

12.2

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. руб. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
— в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита равна 2580 тыс. рублей. Найдите величину долга (в тыс. руб.) в конце июля 2032 года.

Ответ: 300 тыс. руб.

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

15.1

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

—— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего месяца;

—— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

—— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

—— 15-го числа 10-го месяца долг составит 200 тысяч рублей;

—— к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1021 тысячу рублей.

КРАТКО:
900 тыс. рублей - сумма кредита,
11 месяцев - срок кредита,
r% - процентная ставка по кредиту,
x тыс. рублей - ежемесячное погашение основного долга с 1-го по 10-й месяцы,
200 тыс. рублей - долг на 15-е число 10-го месяца,
1021 тыс. рублей - общая сумма выплат

По условию задачи известно, что сумма кредита 900 тыс.руб., а долг на 15-е число 10 месяца составляет 200 тыс. рублей:

X = (900 - 200):10 = 70 тыс. рублей - ежемесячное погашение основного долга с 1-го по 10-й месяцы.

Период	Погашение основного долга	Погашение процентов
1 мес	70	900 · 0,01r = 9r
2 мес	70	(900 - x) · 0,01r = (900 – 70) · 0,01r = 8,3r
3 мес	70	(900 – x · 2) · 0,01r = (900 – 70 · 2) · 0,01r = 7,6r
….		
10 мес	70	(900 – x · 9) · 0,01r = (900 – 70 · 9) · 0,01r = 2,7r
11 мес	-	(900 – x · 10) · (1 + 0,01r) = (900 – 70 · 10) · (1 + 0,01r) = 200 + 2r

По условию задачи известно, что всего банку было выплачено 1021 тыс. рублей:

70 ·10 + (9r + 8,3r + 7,6r …+ 2,7r) + 200 + 2r = 1021,

сумма (9r + 8,3r + 7,6r +… + 2,7r) представляет собой сумму 10 членов арифметической прогрессии, которую вычислим по формуле:

$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$

$S_{10} = \frac{9r + 2{,}7r}{2} \cdot 10 = 58{,}5r$

700 + 58,5r + 200 +2r = 1021,

60,5r = 121,

r = 2

Ответ: 2

15.2

15 декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1100 тысяч рублей на 16 месяцев. Условия его возврата таковы:

—— 1-го числа каждого месяца долг будет возрастать на r % по сравнению с концом предыдущего месяца (r —— целое число);

—— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга;

—— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 15-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

—— 15-го числа 15-го месяца долг должен быть равен 500 тысяч рублей;

—— к 15-му числу 16-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r,, если известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет составлять 1228 тысяч рублей.

Ответ: 1

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

19.1	В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы: — каждый январь долг будет возрастать на r % по сравнению с концом предыдущего года (r — целое число); — с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга; — в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года; — в июле 2030 года долг должен составить 200 тыс. рублей; — в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года; — к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью. Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1480 тыс. рублей. Найдите r.	Обозначим для удобства изначальную сумму кредита за $S = 800$ тыс. руб. Пусть x — постоянная сумма на которую уменьшается долг каждый июль с 2026 по 2030 год, а y — с 2031 по 2035 года. Тогда суммы долга в июле по годам с 2025 по 2035 составят: S, S – x, S – 2x, S – 3x, S – 4x, S – 5x = 200, S – 5x – y, S – 5x – 2y, S – 5x – 3y, S – 5x – 4y, S – 5x – 5y = 0. Из равенства за 2030 год следует, что $x = 120$ тыс. руб., а из последнего равенства следует, что $x + y = 160$ тыс. руб. откуда $y = 40$ тыс. руб. Пусть $k = \frac{r\%}{100\%}$, тогда проценты, начисленные с 2026 по 2035 год, составят: kS + x, k(S – x) + x, k(S – 2x) + x, k(S – 3x) + x, k(S – 4x) + x, k(S – 5x) + y, k(S – 5x – y) + y, k(S – 5x – 2y) + y, k(S – 5x – 3y) + y, k(S – 5x – 4y) + y. Тогда сумма выплат является суммой двух различных арифметических прогрессий по пять членов в каждой, она равна: $\frac{kS+x+k(S-4x)+x}{2} \cdot 5 + \frac{k(S-5x)+y+k(S-5x-4y)+y}{2} \cdot 5 = 1480$ ↔ 10kS + 5x – 35kx + 5y – 10yk = 1480 ↔ 8000k + 600 – 4200k + 200 – 400k = 1480 ↔ 3400k = 680 ↔ k = 0,2 ↔ r = 20. Ответ: 20
19.2	В июле 2025 планируется кредит на десять лет в размере 600 тыс. руб. Условия его возврата таковы: — каждый январь долг будет возрастать на r% по сравнению с концом предыдущего года (r — целое число); — с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга; — в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года; — в 2030 году долг составит 400 тыс. руб; — в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года; — к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью. Найдите r, если общая сумма выплат после полного погашения кредита будет равна 1740 тыс. руб.	Ответ: 30

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

20.1

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
— в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2580 тыс. рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2032 года?

Пусть долг в июле 2030 года составит $5S$ тыс. руб., тогда в первые пять лет долг должен уменьшаться на $\frac{1300-5S}{5}$, то есть на 260 – S тыс. руб., а в следующие пять лет — на S тыс. руб. Составим таблицу.

Год	Долг в январе после начисления процентов, тыс. руб.	Выплата, тыс. руб.	Долг в июле, тыс. руб.
2025			1300
2026	$1,2\cdot 1300$	$1,2\cdot 1300-(1040+S)$	$1040+S$
2027	$1,2(1040+S)$	$1,2\cdot(1040+S)-(780+2S)$	$780+2S$
2028	$1,2(780+2S)$	$1,2\cdot(780+2S)-(520+3S)$	$520+3S$
2029	$1,2(520+3S)$	$1,2(520+3S)-(260+4S)$	$260+4S$
2030	$1,2(260+4S)$	$1,2(260+4S)-5S$	$5S$
2031	$1,2\cdot 5S$	$1,2\cdot 5S-4S$	$4S$
2032	$1,2\cdot 4S$	$1,2\cdot 4S-3S$	$3S$
...	...	...	...
2034	$1,2\cdot 2S$	$1,2\cdot 2S-S$	S
2035	$1,2\cdot S$	$1,2\cdot S-0$	0

Выплаты в первые пять лет представляют собой арифметическую прогрессию, найдём их сумму:

$$B_{2026-2030} = \underbrace{1,2\cdot 1300-(1040+S)}_{1-\text{выплата}} + \underbrace{1,2\cdot(1040+S)-(780+2S)}_{2-\text{выплата}} + \underbrace{1,2\cdot(780+2S)-(520+3S)}_{3-\text{выплата}} + \underbrace{1,2\cdot(520+3S)-(260+4)}_{4-\text{выплата}} =$$

$$\frac{1,2\cdot 1300-(1040+S)+1,2(260+4S)-5S}{2}\cdot 5=\frac{832-1,2S}{2}\cdot 5=$$

$= (416 – 0,6S) \cdot 5 = 2080 – 3S.$

Выплаты в последние пять лет также представляют собой арифметическую прогрессию, найдём их сумму:

$$B_{2031-2035} = \underbrace{1,2\cdot 5S-4S}_{6-\text{выплата}} + \ldots + \underbrace{1,2\cdot 2S-S}_{9-\text{выплата}} + \underbrace{1,2\cdot S}_{10-\text{выплата}} = \frac{1,2\cdot 5S-4S+1,2\cdot S}{2}\cdot 5=\frac{3,2S}{2}\cdot 5 = 8S.$$

Сумма всех выплат равна 2580 тыс. руб., тогда
$2080 – 3S + 8S = 2580 \leftrightarrow 5S = 500 \leftrightarrow S = 100.$
$3S=3\cdot 100= 300$ тыс. руб. Ответ: 300 тыс. рублей.

20.2

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1500 тысяч рублей. Условия его возврата таковы
— каждый январь долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
— в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2300 тысяч рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

Ответ: 700

Профиль 16 задание ЕГЭ – ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА		
25.1	15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1100 тысяч рублей на 31 месяц. Условия его возврата таковы: —— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца; —— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; —— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 30-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца; —— к 15-му числу 31-го месяца кредит должен быть полностью погашен. Какой долг будет 15-го числа 30-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1503 тысячи рублей?	Пусть 15-го числа 30-го месяца долг составит В тысяч рублей. По условию, долг перед банком (в тыс. рублей) по состоянию на 15-е число должен уменьшаться до нуля следующим образом: $1100; \frac{29\cdot 1100+B}{30}; \frac{28\cdot 1100+2B}{30}; \ldots; \frac{1100+29B}{30}; B; 0$ Первого числа каждого месяца долг возрастает на 2%, значит, последовательность размеров долга (в тыс. рублей) по состоянию на 1-е число такова: $1122; 1{,}02\cdot\frac{29\cdot 1100+B}{30}; \ldots; 1{,}02\cdot\frac{1100+29B}{30}; 1{,}02B.$ Следовательно, выплаты (в тыс. рублей) должны быть следующими: $22+\frac{1100-B}{30}; 0{,}02\cdot\frac{29\cdot 1100+B}{30}+\frac{1100-B}{30}; \ldots; 0{,}02\cdot\frac{1100+29B}{30}+\frac{1100-B}{30}; 1{,}02B.$ Всего следует выплатить $0{,}02\cdot\frac{31\cdot 1100+29B}{2}+1100-B+1{,}02B=0{,}31B+1441$ (тыс. рублей), откуда $0{,}31B+1441=1503 \leftrightarrow 0{,}31B=62 \leftrightarrow B=200$. Значит, 15-го числа 30-го месяца долг составит 200 тыс. рублей. **Ответ:** 200 000 руб.
25.2	15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1 000 000 рублей на 11 месяцев. Условия его возврата таковы: — 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца; — со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; — 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца; — к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен. Какой долг будет 15-го числа 10-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1231 тысячи рублей?	**Ответ:** 400 тысяч рублей.